

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 23. Служебные протоколы стека TCP/IP сетевого уровня ARP и ICMP.

Технология IP протокола для продвижения пакета должна использовать канальный уровень. Если в таком случае будет локальная сеть Ethernet, Token Ring или другая, то возникает необходимость, в определении адреса пункта назначения на канальном уровне. Для технологии Ethernet – это MAC адрес.

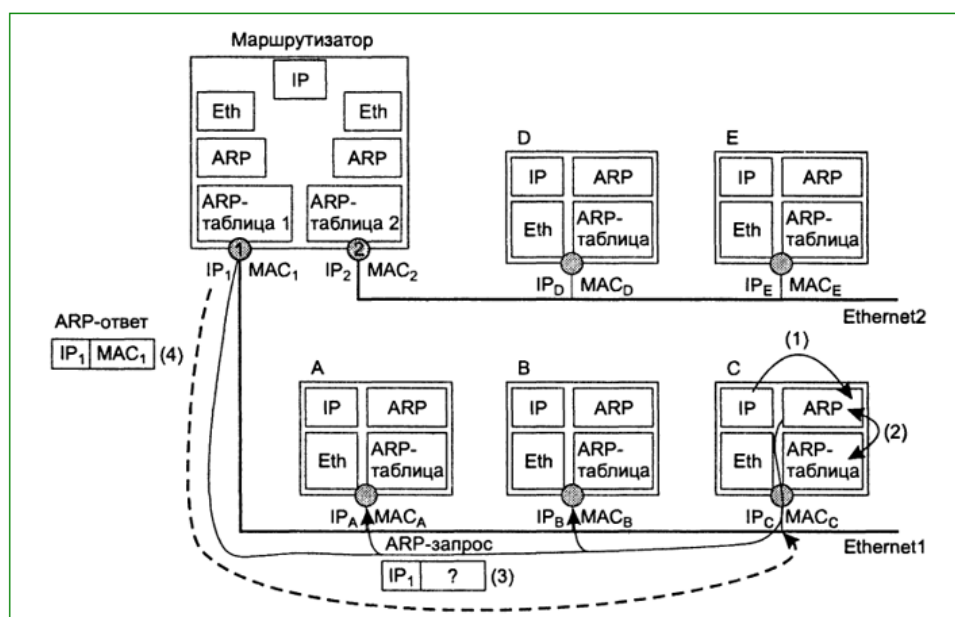
Для выполнения такой задачи существует протокол ARP.

ARP (*Address Resolution Protocol*) – протокол, предназначенный для определения **MAC-адреса** по известному **IP-адресу** является обязательным стандартом TCP/IP, описанным в документе RFC 826.

ARP протокол присутствует на каждом узле локальной сети. Для определения MAC – адреса по известному IP-адресу ARP протокол использует таблицу в виде: IP-адрес – MAC-адрес.

На этапе конфигурирования сети каждый интерфейс знает свои IP-адрес и локальный адрес, что можно рассматривать как таблицу, состоящую из одной строки. В дальнейшем при обмене и использования широковещательных запросов в каждом узле таблица – ARP кэш, расширяется, пополняется новыми записями. Локальные аппаратные (MAC-адреса) определяются путем послыки широковещательного сетевого запроса следующего вида «Какой аппаратный адрес имеет устройство с указанным IP-адресом?». Широковещательный запрос обрабатывается всеми узлами LAN и узел, имеющий IP-адрес, который значится в запросе дает ответ со своим MAC-адресом передающему узлу. Таким образом ARP протокол заносит в кэш новую запись «IP-адрес – MAC-адрес».

Рассмотрим работу протокола ARP в локальных сетях с широковещанием. На Рисунке 23.1 показан фрагмент IP-сети: маршрутизатор и две сети — Ethernet . Узел



С посылает пакет IP узлу D. IP протокол определяет IP адрес шлюза - маршрутизатора – это IP₁. Чтобы пакет доставить, IP протокол обращается к ARP протоколу.

Рисунке 23.1 Схема работы протокола ARP

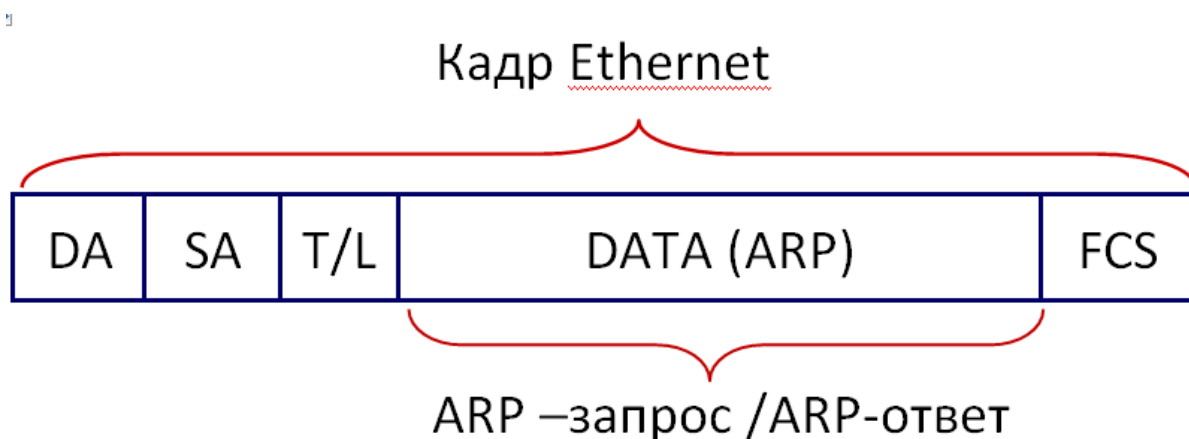
1. На первом шаге происходит передача от протокола IP протоколу ARP примерно такого сообщения: «Какой MAC-адрес имеет интерфейс с адресом IP₁?»

2. ARP начинает просматривать ARP-таблицу соответствующего интерфейса. Допустим, что необходимой записи с IP₁ адресом нет.

3. В этом случае исходящий IP-пакет, для которого оказалось невозможным определить локальный адрес из ARP-таблицы, запоминается в буфере, а протокол ARP формирует ARP-запрос, вкладывает его в кадр протокола Ethernet и широковещательно рассылает.

4. Все интерфейсы сети Ethernet 1 получают ARP-запрос и направляют его «своему» протоколу ARP. ARP сравнивает указанный в запросе адрес IP₁ с IP-адресом интерфейса, на который поступил этот запрос. Протокол ARP, который констатировал совпадение (в данном случае это ARP маршрутизатора 1), формирует ARP-ответ.

В ARP-ответе маршрутизатор указывает локальный адрес MAC своего интерфейса и отправляет его запрашивающему узлу (в данном примере узлу С), используя его локальный адрес. Широковещательный ответ в этом случае не требуется, так как формат ARP-запроса предусматривает поля локального и сетевого адресов отправителя. Заметим, что зона распространения ARP-запросов ограничивается сетью Ethernet_1, так как на пути широковещательных кадров барьером стоит маршрутизатор.



Рисунке 23.2. Инкапсуляция сообщений ARP в кадр Ethernet

На Рисунке 23.2 показан кадр Ethernet, в поле DATA которого инкапсулируется пакет протокола ARP. ARP-запросы и ARP-ответы имеют один и тот же формат.

Таким образом протокол ARP можно отнести к протоколам 3-го уровня OSI.

Ниже на Рисунке 23.3 проиллюстрирована структура пакета, используемого в запросах и ответах ARP. В сетях Ethernet в этих пакетах используется EtherType 0x0806, и рассылаются широковещательно MAC-адрес – FF:FF:FF:FF:FF:FF. В

структуре пакета, условно используются 32-битные слова – реальная длина определяется физическим устройством и протоколом.

+	Bits 0 — 7	8 — 15	16 — 31
0	Hardware type (HTYPE)		Protocol type (PTYPE)
32	Hardware length (HLEN)	Protocol length (PLEN)	Operation (OPER)
64	Sender hardware address (SHA)		
?	Sender protocol address (SPA)		
?	Target hardware address (THA)		
?	Target protocol address (TPA)		

Рисунке 23.3 Поля сообщений ARP

- 1) **Hardware type (HTYPE)** -Идентификатор канального протокола. Например, Ethernet имеет номер 0x0001.
- 2) **Protocol type (PTYPE)** - Код сетевого протокола. Например, для IPv4 будет записано 0x0800.
- 3) **Hardware length (HLEN)** - Длина физического адреса в байтах. Адреса Ethernet имеют длину 6 байт.
- 4) **Protocol length (PLEN)** - Длина логического адреса в байтах. IPv4 адреса имеют длину 4 байта.
- 5) **Operation**- Код операции отправителя: 1 в случае запроса и 2 в случае ответа.
- 6) **Sender hardware address (SHA)** -Физический адрес отправителя.
- 7) **Sender protocol address (SPA)** Логический адрес отправителя.
- 8) **Target hardware address (THA)** Физический адрес получателя. Поле пусто при запросе.
- 9) **Target protocol address (TPA)** Логический адрес получателя.

В Таблице 23.1 показан пример значений полей пакета запроса ARP

Таблица 23.1. Пример ARP-запроса

Поле	Значение
Тип сети	1 (0x1) (Ethernet)
Тип протокола	2048 (0x800)IP протокол
Длина локального адреса	6(0x6) (MAC-адрес)
Длина сетевого адреса	• 4 (0x4)
Операция	1 (0x1) запрос
Локальный адрес отправителя	008048EB7E60
Сетевой адрес отправителя	194.85.135.75
Локальный (искомый) адрес получателя	000000000000
Сетевой адрес получателя	194.85.135.65

Из этого запроса видно, что в сети Ethernet узел с IP-адресом 194.85.135.75 пытается определить, какой MAC-адрес имеет другой узел той же сети, сетевой адрес которого 194.85.135.65. Поле **искомого локального адреса** заполнено нулями. В поле типа сети для сетей **Ethernet** указывается значение 1.

В Таблице 23.1 показан пример значений полей пакета ответа на запрос ARP.
Таблица 23.2. Пример ARP-ответа

Поле	Значение
Тип сети	1 (0x1)
Тип протокола	2048 (0x800)
Длина локального адреса	6(0x6)
Длина сетевого адреса	4 (0x4)
Операция	2 (0x2)
Локальный адрес отправителя	00E0F77F1920
Сетевой адрес отправителя	194.85.135.65
Локальный (искомый) адрес получателя	008048EB7E60
Сетевой адрес получателя	194.85.135.75

Ответ присылает узел, опознавший свой IP-адрес. Если в сети нет машины с искомым IP-адресом, то ARP-ответа не будет. Протокол IP уничтожает IP-пакеты, направляемые по этому адресу. В табл. 5-20.2 показаны значения полей ARP-ответа, который мог бы поступить на приведенный в табл. 5-20.1 ARP-запрос. **Поле типа**— для IP значение поля равно 0x0800. Протокол ARP может работать не только с протоколом IP, но и с другими сетевыми протоколами. Длина локального адреса для протокола Ethernet равна 6 байт, а длина IP-адреса — 4 байт. В поле операции для, для ARP-ответов — значение 2.

В результате обмена ARP-сообщениями модуль IP, пославший запрос с интерфейса, имеющего адрес 194.85.135.75, определил, что IP-адресу 194.85.135.65 соответствует MAC-адрес 00E0F77F1920. Этот адрес будет затем помещен в заголовок кадра Ethernet, ожидавшего отправления IP-пакета.

Чтобы уменьшить число ARP-обращений в сети, найденное соответствие между IP-адресом и MAC-адресом сохраняется в ARP-таблице соответствующего интерфейса, в данном случае – это запись:

194.85.135.65 - 00E0F77F1920

Данная запись в ARP-таблице появляется автоматически, спустя несколько миллисекунд после того, как модуль ARP проанализирует ARP-ответ. Теперь, если

вдруг вновь возникнет необходимость послать пакет по адресу 194.85.135.65, то протокол IP, прежде чем посылать широковещательный запрос, проверит, нет ли уже такого адреса в ARP-таблице.

ARP-таблица пополняется не только за счет поступающих на данный интерфейс ARP-ответов, но и в результате извлечения полезной информации из широковещательных ARP-запросов.

В ARP-таблицах существует два типа записей: динамические и статические. **Статические записи** создаются вручную с помощью утилиты ARP и не имеют срока устаревания, точнее, они существуют до тех пор, пока компьютер или маршрутизатор остается включенным.

Таблица 23.3 Пример ARP-таблицы

IP-адрес	MAC-адрес	Тип записи
194.85.135.65	00E0F77F1920	Динамический
194.85.135.75	008048EB7E60	Динамический
194.85.60.21	008048EB7567	Статический

Динамические записи должны периодически обновляться. Если запись не обновлялась в течение определенного времени (порядка нескольких минут), то она исключается из таблицы. Таким образом, в ARP-таблице содержатся записи не обо всех узлах сети, а только о тех, которые активно участвуют в сетевых операциях. Поскольку такой способ хранения информации называют кэшированием, ARP-таблицы иногда называют **ARP-кэшем**.

В глобальных сетях (X.25, Frame Relay, ATM), широковещательная рассылка отсутствует, и администратору сети приходится **вручную формировать и помещать на какой-либо сервер ARP-таблицы типа (IP-адрес – адрес X.25)**. Для обеспечения работы протокола ARP, выделяется специальный маршрутизатор, который ведет ARP-таблицу.

Всякий раз, при необходимости модуль ARP обращается к выделенному маршрутизатору с запросом и автоматически получает ответ. Работающий таким образом маршрутизатор называют **ARP-сервером**.

В некоторых случаях возникает обратная задача – нахождение IP-адреса по известному локальному адресу. Тогда в действие вступает **реверсивный протокол ARP (Reverse Address Resolution Protocol, RARP)**. RARP используется, например, при старте бездисковых станций, не знающих в начальный момент времени своего IP-адреса, но знающих MAC-адрес своего сетевого адаптера.

Протокол Proxy-ARP — это одна из разновидностей протокола ARP, позволяющая отображать IP-адреса на аппаратные адреса в сетях, поддерживающих широковещание, даже в тех случаях, когда искомый узел находится за пределами данного домена коллизий.

На Рисунке 23.4 показана сеть, один из конечных узлов которой (компьютер D) работает в режиме удаленного узла: -подключен к локальной сети с помощью

модема с использованием протокола канального уровня PPP. Конечный узел в таком режиме обладает всеми возможностями компьютеров, работающих в основной части сети Ethernet, в частности, он имеет IP-адрес (IP_D), относящийся к той же сети.

Чтобы такой режим взаимодействия стал возможным, среди прочего, необходим протокол Proxy-ARP. Поскольку удаленный узел подключен к сети по протоколу PPP, то он, очевидно, не имеет MAC-адреса.

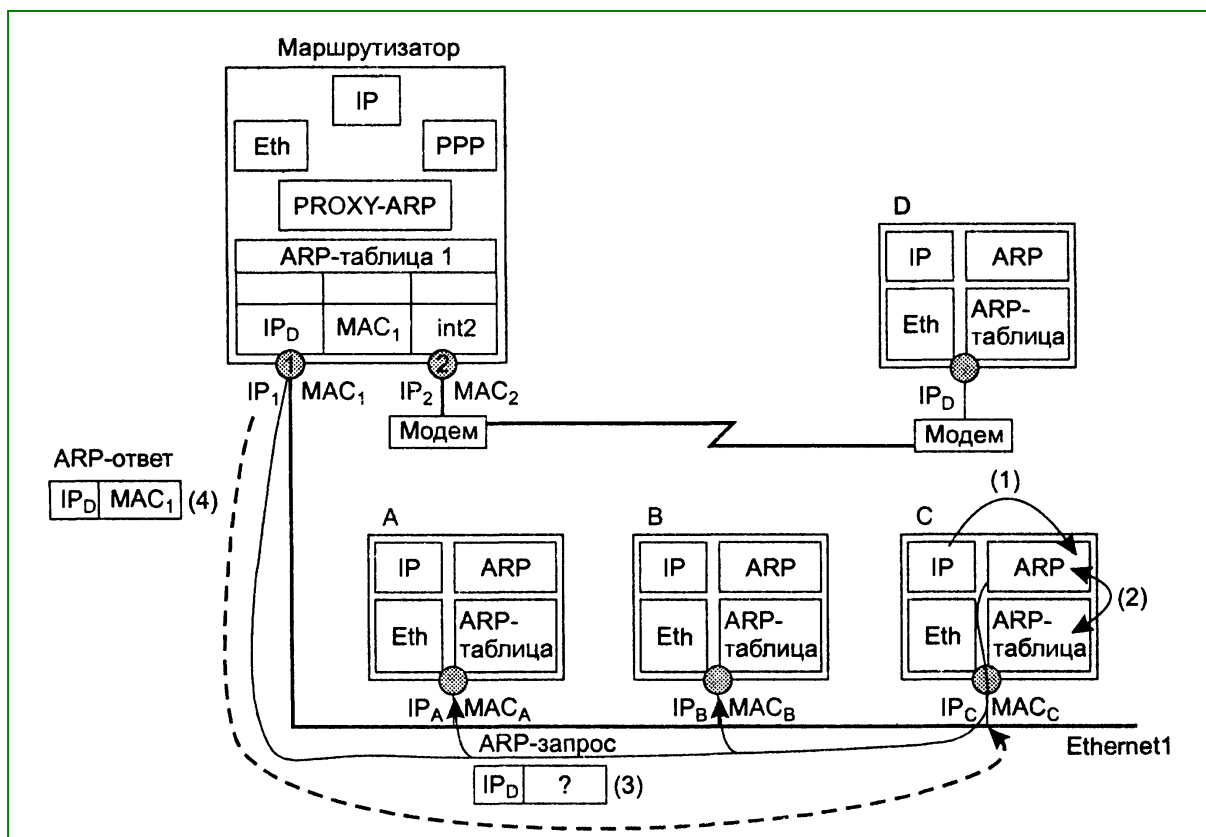


Рисунок 23.4 Схема работы протокола Proxy-ARP.

Работа протокола Proxy-ARP.

Пусть приложение, работающее, например, на компьютере C, решает послать пакет компьютеру D. Ему известен IP-адрес узла назначения (IP_D). Для передачи пакета по сети Ethernet его необходимо упаковать в кадр Ethernet и снабдить MAC-адресом. Для определения MAC-адреса IP-протокол узла C обращается к протоколу ARP, который посылает широковещательное сообщение с ARP-запросом.

Этот запрос обрабатывается всеми узлами сети Ethernet, в том числе и маршрутизатором. В маршрутизаторе присутствует следующая запись ARP протокола:

$IP_D - MAC_1 - int2$, которая означает, что:

- при поступлении ARP-запроса на маршрутизатор относительно адреса IP_D в ARP-ответ будет помещен аппаратный адрес MAC_1 соответствующий аппаратному адресу интерфейса 1 маршрутизатора;
- узел, имеющий адрес IP_D , подключен к интерфейсу 2 маршрутизатора.

В ответ на посланный узлом С широковещательный ARP-запрос откликается маршрутизатор с установленным протоколом Proxu -ARP. Он посылает «ложный» ARP-ответ, в котором на место аппаратного адреса компьютера D помещает собственный адрес MAC₁. Узел С, не подозревая «подвоха», посылает кадр с IP-пакетом по адресу MAC₁. Получив кадр, маршрутизатор с установленным протоколом Proxu -ARP «понимает», что он направлен не ему (в пакете указан чужой IP-адрес) и, следовательно, надо искать адресата в ARP-таблице. Из таблицы видно, что кадр надо направить узлу, подключенному ко второму интерфейсу.

Протокол ICMP

Протокол межсетевых управляющих сообщений (Internet Control Message Protocol, ICMP) играет в сети вспомогательную роль, но тем не менее важную роль, он всегда востребован.

Протокол ICMP не предназначен для исправления возникших при передаче пакета проблем: если пакет потерян, ICMP не может послать его заново. Задача ICMP другая – он является средством оповещения отправителя о «несчастных случаях», произошедших с его пакетами. Протокол ICMP «отслеживает» передвижение пакета по сети и при отбрасывании пакета маршрутизатором передает сообщение об этом узлу-источнику, обеспечивая таким образом обратную связь между посланным пакетом и отправителем.

Назначение протокола ICMP – констатация ошибок, проблем связанных с доставкой пакетов IP на том или ином участке сети. ICMP протокол применяется также для диагностики и мониторинга сети. Спецификация этого протокола содержится в RFC 792.

Существует ряд ситуаций, когда протокол IP не может доставить пакет адресату, например, когда истекает время жизни пакета, когда в таблице маршрутизации отсутствует маршрут к заданному в пакете адресу назначения, когда пакет не проходит проверку по контрольной сумме, когда шлюз не имеет достаточно места в своем буфере для передачи какого-либо пакета и т. д. и т. п..

Пусть, например, протокол IP, работающий на каком-либо маршрутизаторе, обнаружил, что пакет для дальнейшей передачи по маршруту необходимо фрагментировать, но в пакете установлен признак DF (не фрагментировать). Протокол IP, обнаруживший, что он не может передать IP-пакет далее по сети, должен отправить *диагностическое* ICMP-сообщение узлу-источнику и только потом отбросить пакет.

Помимо диагностики ICMP также используется для *мониторинга* сети. Так, в основе популярных утилит для мониторинга IP-сетей ping и tracert лежат ICMP-сообщения. С помощью ICMP-сообщений приложение может определить маршрут перемещения данных, оценить работоспособность сети, определить время прохождения данных до заданного узла, сделать запрос о значении маски определенного сетевого интерфейса и т. п.

Заметим, что некоторые из пакетов могут исчезнуть в сети, не вызвав при этом никаких оповещений. В частности, протокол ICMP не предусматривает передачу сообщений о проблемах, возникающих при обработке IP-пакетов, несущих ICMP-

сообщения об ошибках. (Это правило, однако, не действует для ICMP - запросов.) Такое решение было принято разработчиками протокола, чтобы не породить «штормы» в сетях, когда количество сообщений об ошибках лавинообразно возрастает. По этой же причине ICMP-сообщения не передаются, если ошибка возникла при передаче какого-либо фрагмента, кроме первого, а также когда потерянный пакет имел широковещательный IP-адрес или был упакован в кадр с широковещательным адресом несущей технологии.

Поскольку IP-пакет содержит адрес отправителя, но не содержит никакой адресной информации о промежуточных маршрутизаторах, ICMP-сообщения направляются только конечным узлам. Здесь сообщения могут быть обработаны либо ядром операционной системы, либо протоколами транспортного и прикладного уровней, либо приложениями, либо просто проигнорированы. Важно, что обработка ICMP-сообщений не входит в обязанности протоколов IP и ICMP.

Типы ICMP-сообщений

Все типы ICMP-сообщений могут быть разделены на два класса:

- ✓ диагностические сообщения об ошибках;
- ✓ информационные сообщения типа запрос/ответ.

ICMP-сообщение инкапсулируется в поле данных IP-пакета (Рисунок 23.5).

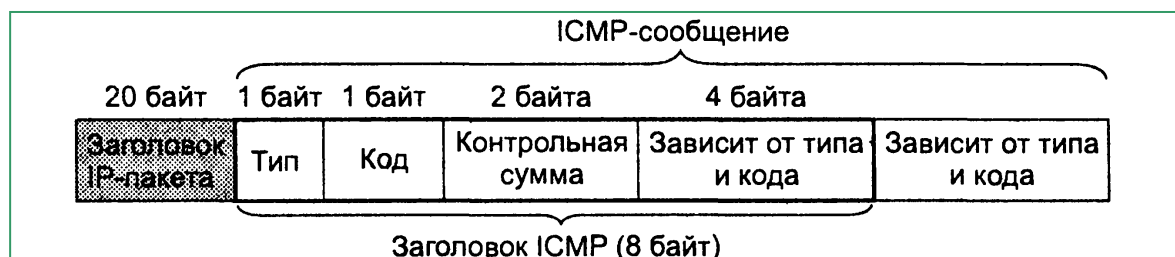


Рисунок 23.5 Инкапсуляция и формат ICMP-сообщения

Заголовок ICMP состоит из 8 байт — (Рисунок 23.5) — Поля заголовка:

1. **Тип** (размером 1 байт) содержит код, определяющий тип сообщения. Основные типы сообщений перечислены в Таблице 23.4.
2. **Код** (размером 1 байт) более тонко дифференцирует тип ошибки.
3. **Контрольная сумма**, подсчитанная для всего ICMP-сообщения, занимает 2 байта.
4. Поле из 4 байт:
 1. В сообщениях типа **запрос/ответ это поле содержит 2-байтовые подполя идентификатора и порядкового номера** (см. далее). Числа из этих подполей дублируются из сообщения-запроса в сообщение-ответ. **Идентификатор** позволяет узлу-получателю сообщения определить, какому приложению направлен этот ответ, а **порядковый номер** используется приложением, чтобы связать ответ с соответствующим запросом (учитывая, что одно приложение может выдать несколько однотипных запросов).
 2. В сообщениях об ошибке это поле не используется и заполняется нулями.

Таблица 23.4 Возможные значения поля типа

Значение	Тип сообщения
0	Эхо-ответ
3	Узел назначения недостижим
4	Подавление источника
5	Перенаправление маршрута
8	Эхо-запрос
11	Истечение времени дейтаграммы
12	Проблема с параметром пакета
13	Запрос отметки времени
14	Ответ отметки времени
17	Запрос маски
18	Ответ маски

Каждый тип ошибки может быть более точно охарактеризован кодом ошибки. Например, в Таблица 23.5 приведены коды для сообщения о недостижимости узла назначения (ошибка типа 3 из предыдущей таблицы). Эти коды, которые могут быть указаны в сообщении этого типа, позволяют выявить множество различных причин данной ситуации. Недостижимость узла назначения может, в частности, быть вызвана временной неработоспособностью аппаратуры, неверным адресом назначения, отсутствием протокола прикладного уровня или открытого порта UDP/TCP в узле назначения.

Таблица 23.5 Коды, детализирующие причину ошибки о недостижимости узла назначения, тип 3 таблица 23.4

Код	Причина
1	Сеть недостижима
2	Узел недостижим
3	Протокол недостижим
4	Порт недостижим
5	Требуется фрагментация, а бит DF установлен
6	Ошибка в маршруте, заданном источником
7	Сеть назначения неизвестна
8	Узел назначения неизвестен
9	Узел-источник изолирован
10	Взаимодействие с сетью назначения административно запрещено
11	Взаимодействие с узлом назначения административно запрещено
12	Сеть недостижима для заданного класса сервиса
13	Узел недостижим для заданного класса сервиса

Формат поля данных ICMP-сообщения также зависит от значений полей типа и кода. Чтобы показать различия в форматах разных типов сообщений, рассмотрим два примера:

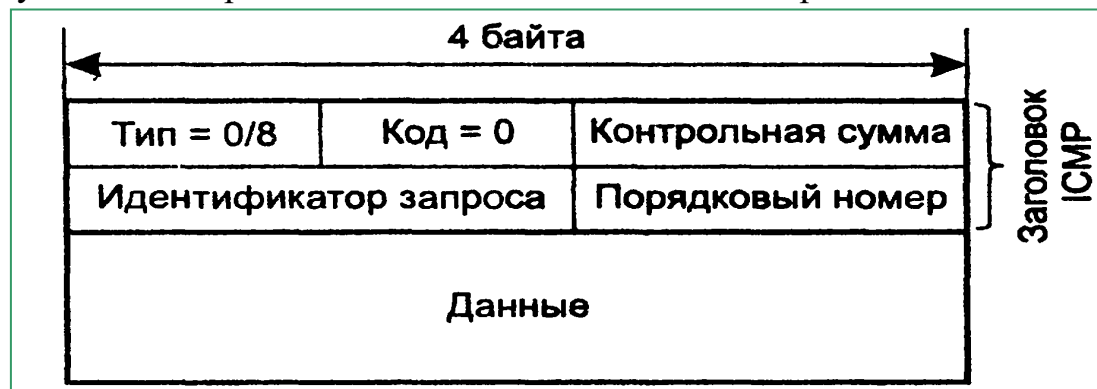
- ✓ сообщения типа эхо-запрос и эхо-ответ;

✓ сообщение о недостижимости узла назначения.

Формат эхо- запроса / эхо- ответа и утилита *ping*

На Рисунок 23.6 показаны форматы эхо - запроса и эхо - ответа. Они отличаются друг от друга только значением поля типа (нули – для ответа, единицы – для запроса). В поле данных запроса отправитель помещает информацию, которую затем получает в ответе от узла назначения.

Рисунок 23.6 Формат ICMP-сообщений типа эхо-запрос/эхо-ответ



Эхо-запрос и эхо-ответ, в совокупности, называемые эхо- протоколом, представляют собой очень простое средство мониторинга сети. Компьютер или маршрутизатор посылает по составной сети эхо-запрос, указывая в нем IP-адрес узла, достижимость которого нужно проверить. Узел, получивший эхо-запрос, формирует и отправляет эхо-ответ отправителю запроса. Так как эхо-запрос и эхо-ответ передаются по сети внутри IP-пакетов, то их успешная доставка означает нормальное функционирование всей транспортной системы составной сети.

Во многих операционных системах используется утилита **ping**, предназначенная для тестирования достижимости узлов. Эта утилита обычно посылает серию эхо- запросов к тестируемому узлу и предоставляет пользователю статистику об утерянных эхо- ответах и среднем времени реакции сети на запросы.

Утилита *ping* выводит на экран сообщения следующего вида обо всех поступивших ответах:

```
Pinging cit.ru [31.31.198.92] with 32 bytes of data:
Reply from 31.31.198.92: bytes=32 time=25ms TTL=54
Reply from 31.31.198.92: bytes=32 time=24ms TTL=54
Reply from 31.31.198.92: bytes=32 time=24ms TTL=54
Reply from 31.31.198.92: bytes=32 time=24ms TTL=54

Ping statistics for 31.31.198.92:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 25ms, Average = 24ms
```

Рисунок 23.7 Ответ на запрос посланный утилитой *ping*

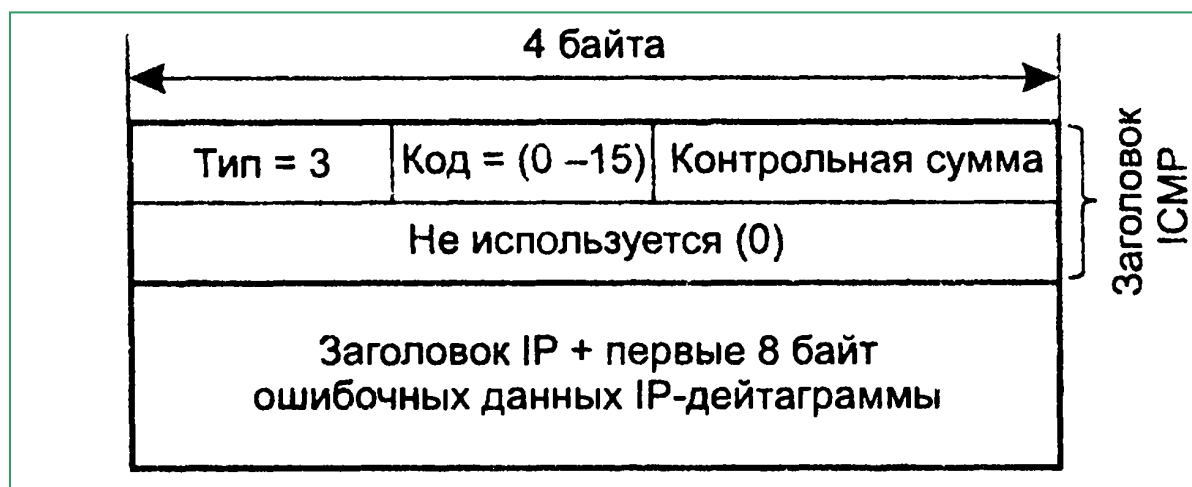
В зависимости от конкретной реализации утилиты *ping*, а также ее настроек (ключей) выводимые экранные формы могут отличаться. У утилиты *ping* обычно имеется несколько ключей, с помощью которых можно установить размер поля данных сообщения, начальное значение поля TTL, количество повторных передач пакетов, флаг DF.

В том случае, когда за установленное время тайм-аута ответы не приходят или протокол ICMP сообщает об ошибках, утилита ping выводит на экран соответствующие диагностические сообщения.

На Рисунке 23.8 показан формат ICMP-сообщения об ошибке, в данном случае это сообщение о недостижимости узла назначения. Остальные ICMP-сообщения об ошибках имеют такой же формат и отличаются друг от друга только значениями полей типа и кода.

Рисунок 23.8 Формат ICMP-сообщения об ошибке — недостижимости узла назначения

Когда маршрутизатор не может передать или доставить IP-пакет, он отправляет узлу, отправившему этот пакет, сообщение о недостижимости узла назначения. В поле типа помещается значение 3, а в поле кода — значение из диапазона 0-15,



уточняющее причину, по которой пакет не был доставлен. **Следующие за полем контрольной суммы 4 байт заголовка не используются и заполняются нулями.**

Помимо причины ошибки, указанной в заголовке, **в поле данных ICMP-сообщения всегда помещается заголовок IP и первые 8 байт данных того IP-пакета, который вызвал ошибку.** Эта информация позволяет узлу-отправителю точнее установить причину ошибки, так как все протоколы стека TCP/IP, использующие для передачи своих сообщений IP-пакеты, содержат наиболее важную для анализа информацию в первых 8 байт своих сообщений. В частности, ими вполне могут оказаться первые 8 байт заголовка TCP или UDP, в которых содержится информация, идентифицирующая приложение, пославшее потерянный пакет. Следовательно, при разработке приложения можно предусмотреть встроенные средства реакции на сообщения о не доставленных пакетах.

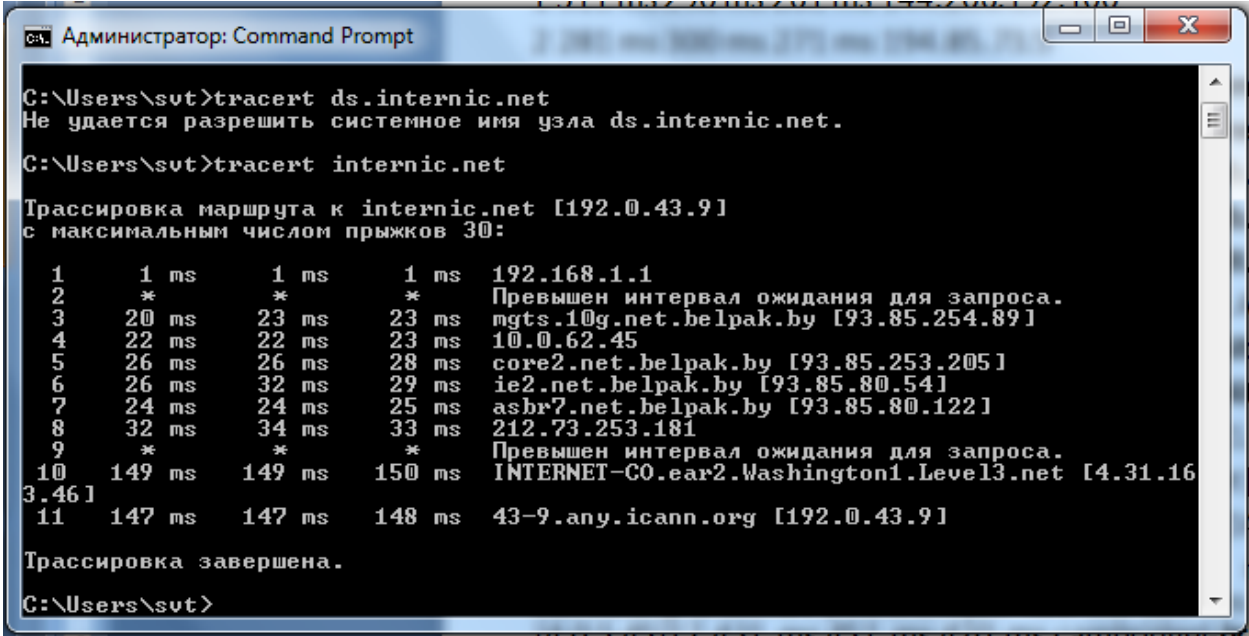
Узел (или сеть) назначения может быть недостижим по причине временной неработоспособности аппаратуры из-за того, что отправитель указал неверный адрес назначения или маршрутизатор не имеет данных о пути к сети назначения. Недостижимость протокола и порта означает отсутствие реализации какого-либо протокола прикладного уровня в узле назначения или же отсутствие открытого порта протокола UDP или TCP в узле назначения.

В частности, сообщения об ошибке истечения тайм-аута лежат в основе работы другой популярной утилиты traceroute для Unix, имеющей в Windows название tracert. Эта утилита позволяет проследить маршрут до удаленного хоста,

определить RTT, IP-адрес и доменное имя для каждого промежуточного маршрутизатора (если это имя зарегистрировано в обратной зоне службы DNS). Такая информация полезна для локализации маршрутизатора, на котором обрывается путь пакета к удаленному хосту.

Утилита `tracert` осуществляет трассировку маршрута путем отправки обычных IP-пакетов с адресом назначения, являющимся конечной точкой изучаемого маршрута. Суть метода трассировки состоит в том, что значение TTL первого отправляемого пакета установлено равным 1. Когда протокол IP первого маршрутизатора принимает этот пакет, то он в соответствии со своим алгоритмом уменьшает значение TTL на 1 и получает 0. Маршрутизатор отбрасывает пакет с нулевым временем жизни и возвращает узлу-источнику ICMP-сообщение об ошибке истечения тайм-аута вместе с заголовком IP и первыми 8 байтами потерянного пакета.

Получив ICMP-сообщение о причине недоставки пакета, утилита `tracert` запоминает адрес первого маршрутизатора (который извлекает из заголовка IP-пакета, несущего ICMP-сообщение) и вычисляет для него RTT. Затем `tracert` посылает следующий IP-пакет, но теперь со значением TTL, равным 2. Этот пакет благополучно проходит первый маршрутизатор, но «умирает» н



```
Администратор: Command Prompt

C:\Users\svt>tracert ds.internic.net
Не удается разрешить системное имя узла ds.internic.net.

C:\Users\svt>tracert internic.net

Трассировка маршрута к internic.net [192.0.43.91]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      1 ms      1 ms      1 ms  192.168.1.1
 2      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 3     20 ms     23 ms     23 ms  mgts.10g.net.belpak.by [93.85.254.89]
 4     22 ms     22 ms     23 ms  10.0.62.45
 5     26 ms     26 ms     28 ms  core2.net.belpak.by [93.85.253.205]
 6     26 ms     32 ms     29 ms  ie2.net.belpak.by [93.85.80.54]
 7     24 ms     24 ms     25 ms  asbr7.net.belpak.by [93.85.80.122]
 8     32 ms     34 ms     33 ms  212.73.253.181
 9      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
10    149 ms    149 ms    150 ms  INTERNET-CO.ear2.Washington1.Level3.net [4.31.163.46]
11    147 ms    147 ms    148 ms  43-9.any.icann.org [192.0.43.91]

Трассировка завершена.

C:\Users\svt>
```